

Eine spektral-strukturelle Perspektive auf die ABC-Vermutung

Thomas Hoffbauer

Zusammenfassung

Wir schlagen einen Ansatz zur ABC-Vermutung vor, der große Abweichungen der klassischen Ungleichung mit einer strukturellen Einschränkung der Primfaktorverteilung verknüpft. Numerische Evidenz legt nahe, dass große Werte von $\Delta := \log c - \log \text{rad}(abc)$ nur bei beschränkter Anzahl verschiedener Primfaktoren auftreten. Wir formulieren diese Beobachtung als Lemma und skizzieren, wie daraus in Verbindung mit bekannten Resultaten zu S-Unit-Gleichungen die ABC-Vermutung folgen könnte.

1 Einleitung

Die ABC-Vermutung besagt, dass für teilerfremde $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a + b = c$ und jedes $\varepsilon > 0$ gilt:

$$c \leq K_\varepsilon \cdot \text{rad}(abc)^{1+\varepsilon}.$$

Wir definieren

$$\Delta(a, b, c) := \log c - \log \text{rad}(abc).$$

2 Empirische Beobachtung

Numerische Experimente zeigen:

- Δ ist typischerweise negativ.
- Große Werte von Δ sind selten.
- Große Δ treten nur bei kleiner Anzahl verschiedener Primfaktoren auf.

3 Strukturelles Lemma

Lemma 1 (Strukturelle Enge). *Für jedes $\delta > 0$ existiert $K(\delta)$ mit:*

$$\Delta(a, b, c) \geq \delta \implies \omega(abc) \leq K(\delta).$$

4 Diophantische Schranken

Für feste Primfaktormenge (S-Unit-Gleichungen) existieren bekannte Schranken:

$$c \leq C(k) \cdot \text{rad}(abc)^{1+\varepsilon}.$$

5 Beweisskizze

Zerlege in zwei Fälle:

- Δ klein: direkte Abschätzung
- Δ groß: Lemma $\Rightarrow$ beschränkte Primstruktur $\Rightarrow$ S-Unit-Theorie

Theorem 1. *Unter Annahme des strukturellen Lemmas folgt die ABC-Vermutung.*

6 Diskussion

Der Ansatz interpretiert ABC als Stabilitätsphänomen: große Energie bei geringer struktureller Breite ist nicht möglich.

7 Ein Baker-basierter Ansatz zum strukturellen Lemma

Wir betrachten teilerfremde $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a + b = c$ und definieren

$$\Delta(a, b, c) := \log c - \log \text{rad}(abc).$$

Sei ferner

$$S := \{p \text{ prim} : p \mid abc\}, \quad s := |S| = \omega(abc).$$

Sei $P := \max S$ der größte Primteiler von abc .

7.1 Reduktion auf eine S-Unit-Gleichung

Setze

$$x = \frac{a}{c}, \quad y = \frac{b}{c}.$$

Dann gilt

$$x + y = 1,$$

wobei x, y S-Einheiten sind:

$$x = \prod_{p \in S} p^{u_p}, \quad y = \prod_{p \in S} p^{v_p}, \quad u_p, v_p \in \mathbb{Z}.$$

7.2 Anwendung von Baker-Theorie

Nach Resultaten von Evertse, Györy und Stewart zu S-Unit-Gleichungen gilt für jede Lösung von $x + y = 1$ mit x, y aus der von S erzeugten multiplikativen Gruppe:

$$\max\{\log |a|, \log |b|, \log c\} \leq C(s) \cdot P \cdot (\log P)^s,$$

wobei $C(s) = \exp(c_1 s^{c_2})$ mit absoluten Konstanten $c_1, c_2 > 0$.

Insbesondere folgt für die Exponenten:

$$\max_{p \in S}\{|u_p|, |v_p|\} \leq C(s) \cdot P \cdot (\log P)^s.$$

Daraus ergibt sich für Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= \log c - \sum_{p \in S} \log p \\ &\leq C(s) \cdot P \cdot (\log P)^s - \log P \\ &\leq C'(s) \cdot P \cdot (\log P)^s. \end{aligned}$$

Soll also $\Delta \geq \delta$ gelten, so muss

$$C'(s) \cdot P \cdot (\log P)^s \geq \delta.$$

Für festes $\delta > 0$ erzwingt dies eine obere Schranke an $s = \omega(abc)$, da $P \geq s$ und der Ausdruck in s superexponentiell wächst. Damit existiert $K(\delta)$ mit $\omega(abc) \leq K(\delta)$.